

EXPERIMENTO 06 – DILATAÇÃO LINEAR

I - Componentes

- Gerador de Vapor com tampa especial de borracha com uma saída de vapor e uma válvula de segurança.
- Tubo conector transparente.
- Cabo de alimentação.
- Base do Dilatômetro com Relógio Comparador.
- Corpos de Prova (latão, alumínio e aço).
- Termômetro -10°C à 110°C (digital ou álcool)

II - Procedimentos

1. Fazer a montagem de acordo com a figura abaixo



2. Fixar o tubo metálico rosqueando o manípulo, porém sem muita pressão, basta encostar a ponta do manípulo no tubo. A outra extremidade do tubo deve encostar na ponta do medidor de dilatação (Micrômetro) de tal modo que o ponteiro dê uma volta completa.

3. Posicionar o Micrômetro e acertar o zero de sua escala.

4. Colocar 500 ml de água no recipiente do gerador de vapor.

5. Determinar o comprimento inicial L_0 do tubo entre o relógio e a extremidade fixa. L_0

= _____

Natureza do material de teste _____

6. Determinar a temperatura inicial do tubo $T_i =$ _____ (temperatura ambiente).

7. Ligar a fonte térmica (aquecedor) e esperar que a água entre em ebulição.

8. Medir a temperatura da água em ebulição $T_F =$ _____

9. Tampar o recipiente e aguardar o vapor percorrer o tubo.

10. Esperar o equilíbrio térmico e anotar a temperatura de equilíbrio térmico do tubo (temperatura de ebulição da água). T_F pelo termômetro digital

III - Cálculos

11. Calcular a variação de temperatura sofrida pelo tubo $\Delta T = T_F - T_i$

12. Anotar a dilatação do corpo de prova (indicado no relógio).

$\Delta L =$ _____

13. Calcular o coeficiente de dilatação linear do tubo $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \Delta T}$$

14. Comparar o resultado com o valor tabelado

Material	Valor ($10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)
Ferro	1,2
Latão	2,0
Alumínio	2,2

15. Cálculo o erro relativo do valor medido para o valor tabelado e escreva o valor medido com o seu erro.

$$Erro = \left| \frac{V_m - V_t}{V_t} \right|$$

16. Repita todo o procedimento para os outros tubos metálicos.

IV - Conclusão do Experimento